5. $\dfrac{6x+7}{\sqrt{3x^2+7x-1}}$ 6. $(4x+2)\sqrt{x^2+x+1}$

7. $x^8\left(1+x^9\right)^5$ 8. $\dfrac{x^{e-1}+e^{x-1}}{x^e+e^x}$

9. $\dfrac{1}{x\log x}$ 10. $\dfrac{x}{2x^4-3x^2-2}$

11. $e^x(1+x)\log\left(xe^x\right)$ 12. $\dfrac{1}{x\left(x^2+1\right)}$

13. $e^x\left[\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x^3}\right]$ 14. $e^x\left[\dfrac{x-1}{(x+1)^3}\right]$

15. $e^{3x}\left[\dfrac{3x-1}{9x^2}\right]$

2.1.6 சில சிறப்பு வகைத் தொகையீடுகள் (Some special types of Integrals)

வகை: VII

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} \quad , \quad \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

மற்றும் $\int \sqrt{ax^2+bx+c}\,dx$ ஆகிய வடிவில் உள்ள தொகையீடுகளை மதிப்பிட, முதலாவதாக நாம் ax^2+bx+c -ஐ இரு வர்க்கங்களின் கூடுதலாகவோ அல்லது கழித்தலாகவோ [வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்] விவரித்து, அதாவது $(x+\alpha)^2+\beta^2$ (அல்லது) $(x+\alpha)^2-\beta^2$ (அல்லது) $\beta^2-(x+\alpha)^2$ என மாற்றியமைத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூத்திரங்களில் இருந்து பொருத்தமான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தொகையீடு காண வேண்டும்.

1. $\int \dfrac{dx}{a^2-x^2} = \dfrac{1}{2a}\log\left|\dfrac{a+x}{a-x}\right| + c$

2. $\int \dfrac{dx}{x^2-a^2} = \dfrac{1}{2a}\log\left|\dfrac{x-a}{x+a}\right| + c$

3. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + c$

4. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + c$

5. $\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = \dfrac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \dfrac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + c$

6. $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \dfrac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \dfrac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + c$

எடுத்துக்காட்டு 2.40

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{dx}{16-x^2}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{16-x^2} = \int \frac{dx}{4^2-x^2}$$
$$= \frac{1}{2(4)}\log\left|\frac{4+x}{4-x}\right| + c$$
$$= \frac{1}{8}\log\left|\frac{4+x}{4-x}\right| + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.41

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{dx}{1-25x^2}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{1-25x^2} = \frac{1}{25}\int \frac{dx}{\left(\frac{1}{5}\right)^2-x^2}$$
$$= \frac{1}{25}\left[\frac{1}{2\left(\frac{1}{5}\right)}\log\left|\frac{\frac{1}{5}+x}{\frac{1}{5}-x}\right|\right] + c$$
$$= \frac{1}{10}\log\left|\frac{1+5x}{1-5x}\right| + c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$$\int \frac{m}{a^2-(mx)^2}\,dx = \int \frac{d(mx)}{a^2-(mx)^2}$$
$$= \frac{1}{2a}\log\left|\frac{a+mx}{a-mx}\right| + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.42

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{dx}{2+x-x^2}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{2+x-x^2} = \int \frac{dx}{\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 40 3/5/2020 11:04:57 AM